Librería de juegos digitales

Integrantes:

Jason Cárdenas

Francisco Rivera

Sebastián Rubilar

Hans Benicke

Benjamin Parra

Descripción

El proyecto consiste en crear una plataforma de gestión para una tienda de videojuegos digitales. La plataforma permite administrar un catálogo de productos, gestión de usuarios, compras a través de distintos medios de pago y el seguimiento de las actividades de los jugadores, para ello se implementa una biblioteca personal para cada usuario y un sistema de logros.

Análisis

El dominio se centra en la venta digital de videojuegos directamente a usuarios.

Primero, el control de propiedad: el usuario solo puede ver el juego en su biblioteca si realmente lo compró, de esa forma nos aseguramos de que el acceso al contenido sea legal y automático.

Transparencia financiera: no solo se registran las ventas, sino que guardamos el historial de montos y métodos de pago. Esto permite revisar la información con más presión y entender cómo evolucionan los ingresos con el paso del tiempo.

Prueba con escenarios reales: Para no quedarnos solamente con la parte teórica, pusimos a prueba 40.000 datos sintéticos que simulan la actividad de la tienda de 4 años. Gracias a esto, podemos comprobar que el sistema funciona bien incluso cuando se le exige generar reportes más complejos.

Entidades, relaciones y atributos

usuarios(PK_usuario_id,nombre_usuario,correo_electronico,contrasena_hash,saldo_cartera,fecha_registro)

juegos(PK_juego_id,titulo,descripcion,precio,fecha_lanzamiento,desarrollador,editor)

categorías(PK_categorias_id,nombre_categoria)

juegos_categorias(FK_juego_id,FK_categoria_id)

lista_deseos(FK_usuario_id, FK_juego_id, fecha_agregado)

carrito_compras(PK_carrito_item_id,FK_usuario_id,FK_juego_id,fecha_agregado)

metodos_pago(PK_metodo_pago_id,FK_usuario_id,proveedor,ultimos_cuatro_digitos,es_predeterminado)

transacciones(PK_transaccion_id,FK_usuario_id,FK_metodo_pago_id,monto_total,estado,fecha_transaccion)

biblioteca(FK_usuario_id,FK_juego_id,fecha_compra,tiempo_jugado_minutos,ultima_vez_jugado)

logros(PK_logro_id,FK_juego_id,nombre_logros,descripcion,url_icono,es_oculto)

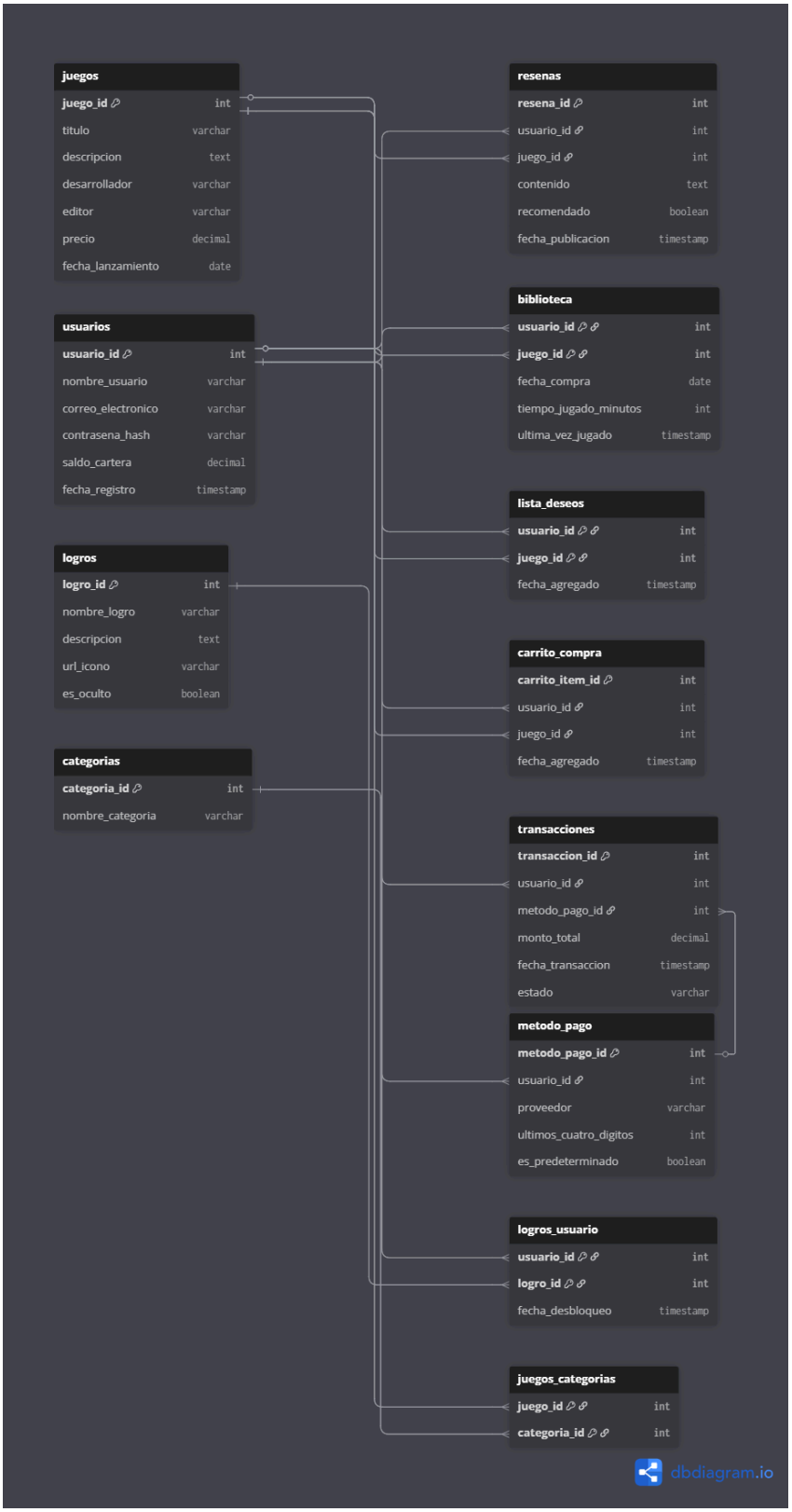
logros_usuarios(FK_usuario_id,FK_logro_id,fecha_desbloqueo)

resenas(PK_resena_id,FK_usuario_id,FK_juego_id,contenido,recomendado,fecha_publicacion)

Cardinalidad

a) (1:N): Un usuario puede tener N reseñas, pero cada reseña fue escrita por un solo usuario.
b) (N:1) Un juego puede tener N reseñas, pero cada reseña está dedicada a un solo juego.
c) (1:1)Una biblioteca puede pertenecer solamente a un usuario y a su vez un usuario puede tener una única biblioteca.
d) (N:N) Una biblioteca puede tener N juegos, mientras que cada juego puede pertenecer a N bibliotecas al mismo tiempo.
e) (N:1) Cada juego puede ser comprado por N usuarios a la vez, mientras que cada usuario puede comprar un juego una sola vez.
f) (N:1) Cada juego pertenece a una sola categoría, pero cada categoría puede tener N juegos.
g) (N:1) Cada juego puede tener N logros, mientras que cada logro puede pertenecer solamente a un juego.
h) (N:N) Cada usuario puede obtener N logros, mientras que cada logro desbloqueado pertenece a varios usuarios.
i) (N:1) Cada juego puede ser agregado una sola vez al carrito, mientras que cada carrito puede tener N juegos.
j) (N:1) Cada juego puede ser asignado una sola vez a una lista de deseados y a su vez cada lista de deseados puede tener N juegos.
k) (1:N) Un usuario puede tener varios métodos de pago, mientras que cada medio de pago está asignado a un solo usuario.
l) (1:N) Un usuario puede realizar múltiples compras a lo largo del tiempo, pero cada registro de transacción pertenece de forma exclusiva a un único usuario.

Diagrama ER


juegos
juego_id int
titulo varchar
descripcion text
desarrollador varchar
editor varchar
precio decimal
fecha_lanzamiento date
usuarios
usuario_id int
nombre_usuario varchar
correo_electronico varchar
contrasena_hash varchar
saldo_cartera decimal
fecha_registro timestamp
logros
logro_id int
nombre_logro varchar
descripcion text
url_icono varchar
es_oculto boolean
categorias
categoria_id int
nombre_categoria varchar
resenas
resena_id int
usuario_id int
juego_id int
contenido text
recomendado boolean
fecha_publicacion timestamp
biblioteca
usuario_id int
juego_id int
fecha_compra date
tiempo_jugado_minutos int
ultima_vez_jugado timestamp
lista_deseos
usuario_id int
juego_id int
fecha_agregado timestamp
carrito_compra
carrito_item_id int
usuario_id int
juego_id int
fecha_agregado timestamp
transacciones
transaccion_id int
usuario_id int
metodo_pago_id int
monto_total decimal
fecha_transaccion timestamp
estado varchar
metodo_pago
metodo_pago_id int
usuario_id int
proveedor varchar
ultimos_cuatro_digitos int
es_predeterminado boolean
logros_usuario
usuario_id int
logro_id int
fecha_desbloqueo timestamp
juegos_categorias
juego_id int
categoria_id int
dbdiagram.io

Modelo Relacional

usuarios	juegos	categorías	juegos_categorias	lista_deseos
PK_usuario_id	PK_juego_id	PK_categorias_id	FK_juego_id	FK_usuario_id
nombre_usuario	titulo	nombre_categoria	FK_categoria_id	FK_juego_id
correo_electronico	descripcion			fecha_agregado
contrasena_hash	precio			
saldo_cartera	fecha_lanzamiento			
fecha_registro	desarrollador			
	editor			

carrito_compras	metodos_pago	transacciones	biblioteca
PK_carrito_item_id	PK_metodo_pago_id	PK_transaccion_id	FK_usuario_id
FK_usuario_id	FK_usuario_id	FK_usuario_id	FK_juego_id
FK_juego_id	proveedor	FK_metodo_pago_id	fecha_compra
fecha_agregado	ultimos_cuatro_digitos	monto_total	tiempo_jugado_minutos
	es_predeterminado	estado	ultima_vez_jugado
		fecha_transaccion	

logros	logros_usuarios	resenas
PK_logro_id	FK_usuario_id	PK_resena_id
FK_juego_id	FK_logro_id	FK_usuario_id
nombre_logros	fecha_desbloqueo	FK_juego_id
descripcion		contenido
url_icono		recomendado
es_oculto		fecha_publicacion